PRÜFBERICHT

Grenzwertgeber (Kaltleiter) — Funktionsprüfung

Bericht-Nr. GWG-20260919-05

1 Prüfobjekt

Typ	GWG 4
Hersteller	—
Serien-Nr.	1
Baujahr	—
Anlage / Einbauort	Heizöltank 1

2 Prüfbedingungen

Datum / Uhrzeit	2026-09-19 14:12
Umgebungstemperatur	21.0 °C
relative Luftfeuchte	60 %
Versorgungsspannung	18,94 V
Vorwiderstand	159,1 Ohm
Prüfmodus	FELD — Fühler im Tank
Prüfer	doctormord

Messmittel und Rückführung

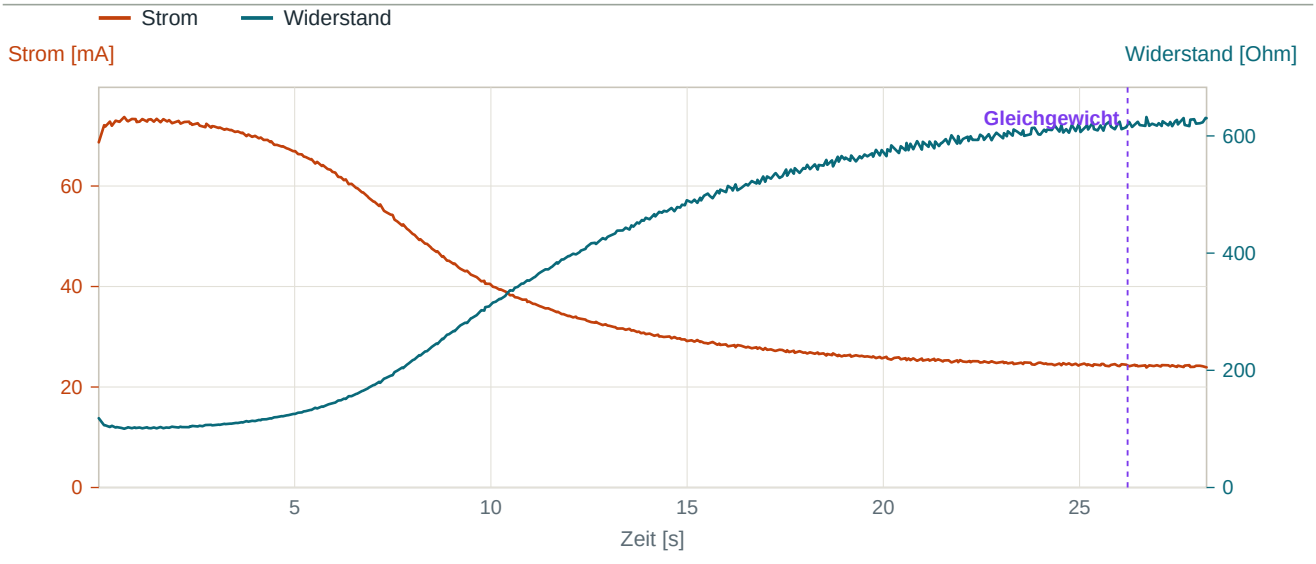
Spannungskette gegen Referenz-Multimeter kalibriert; Vorwiderstand durch direkte Strommessung bestimmt. Vor jedem Lauf wird der Kanal gegen die Versorgung genullt (Auto-Null). Restabweichung der Spannungskette ±0,04 V.

3 Ergebnis

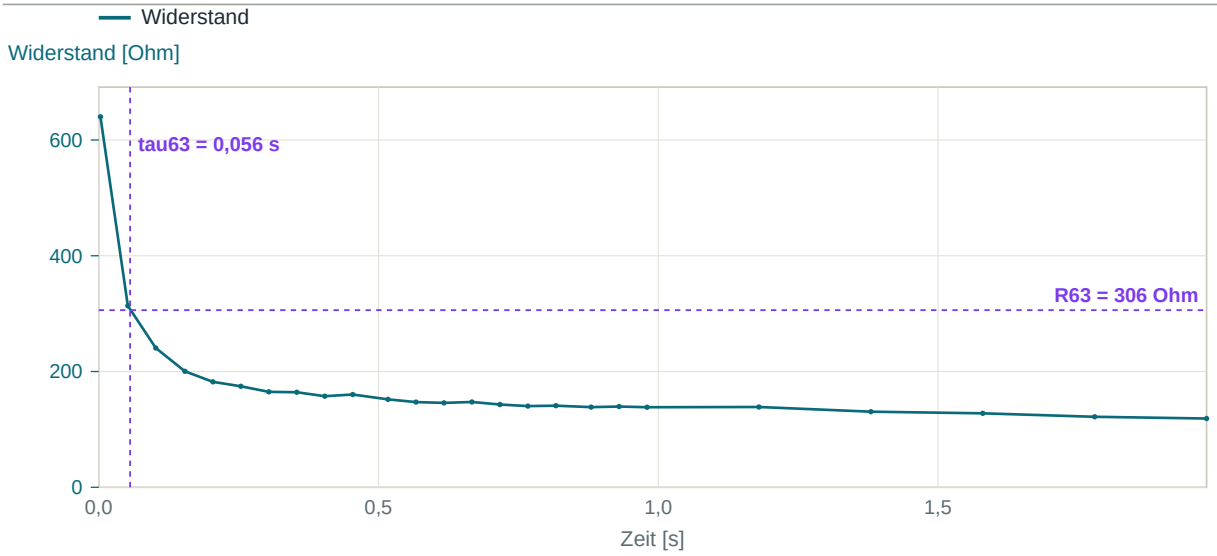
Prüfgröße	Messwert	Anforderung	Bewertung
Aufheizzeit bis thermisches Gleichgewicht	26,2 s	max. 45 s	**bestanden**
Kaltwiderstand (Kurzpuls)	117,8 Ohm	—	
Warmwiderstand im Gleichgewicht	630 Ohm	—	
Kaltstrom	68,96 mA	—	
Warmstrom im Gleichgewicht	24,14 mA	—	
Zeitkonstante tau63 in Luft	0,056 s	kein Normwert	**Referenzwert**
Zeit bis zum Kaltwert in Luft	1,98 s	kein Normwert	**Referenzwert**
Abschaltzeit nach Eintauchen	—	max. 1,5 s	**nicht geprüft**

GESAMTBEWERTUNG: TEILPRÜFUNG — Abschaltzeit nicht geprüft

4 Aufheizkurve



5 Abkühlkurve in Luft



Messpulse: 2,4 ms / 50 ms = 4,8 %

6 Messverfahren und Messunsicherheit

Der Kaltleiter wird über einen Vorwiderstand an eine Gleichspannung gelegt und low-side geschaltet. Gemessen werden zwei Spannungen: die Versorgung und der Knoten zwischen Vorwiderstand und Fühler. Beide Kanäle werden verschachtelt abgetastet, damit sich der Netzteilripple in der Differenz aufhebt. Der Strom ergibt sich zu I = (Vsup - U_A)/R_V - U_A/R_T, der Fühlerwiderstand zu R = U_A/I.

Die Aufheizphase endet nicht an einem festen Stromwert, sondern am thermischen Gleichgewicht: der Strom gilt als konstant, wenn seine Steigung über drei aufeinanderfolgende Sekunden unter 0,15 mA/s bleibt. Als Aufheizzeit wird der Beginn des ersten ruhigen Fensters gewertet, nicht das Ende des dritten.

In der Luftabkühlphase wird der Strom abgeschaltet und nur in kurzen Pulsen gemessen. Die Einschaltdauer wird im Gerät mit micros() gemessen und im Bericht ausgewiesen; oberhalb von 8 % heizen die Messpulse den Fühler nach und die Kurve ist nicht mehr gültig.

Die Abkühlkurve in Luft hat keinen Normwert. Sie ist ein reproduzierbarer Kennwert des einzelnen Fühlers und für den Vergleich gegen einen bekannt guten Fühler gleicher Bauart bestimmt.

Die Abschaltzeit nach Eintauchen lässt sich nur am ausgebauten Fühler bestimmen. Im Modus FELD wird sie nicht geprüft.

7 Bemerkungen

—

8 Bestätigung

Die Prüfung wurde nach dem unter 6 beschriebenen Verfahren durchgeführt. Die aufgeführten Messwerte sind die unmittelbar aufgezeichneten Werte des Prüfgeräts.

Ort, Datum

Unterschrift Prüfer